

Internet das Coisas

Arquitetura básica dos dispositivos

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

vinicius.mota@inf.ufes.br

CT-7 Sala 8

- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al.

Da aula passada...

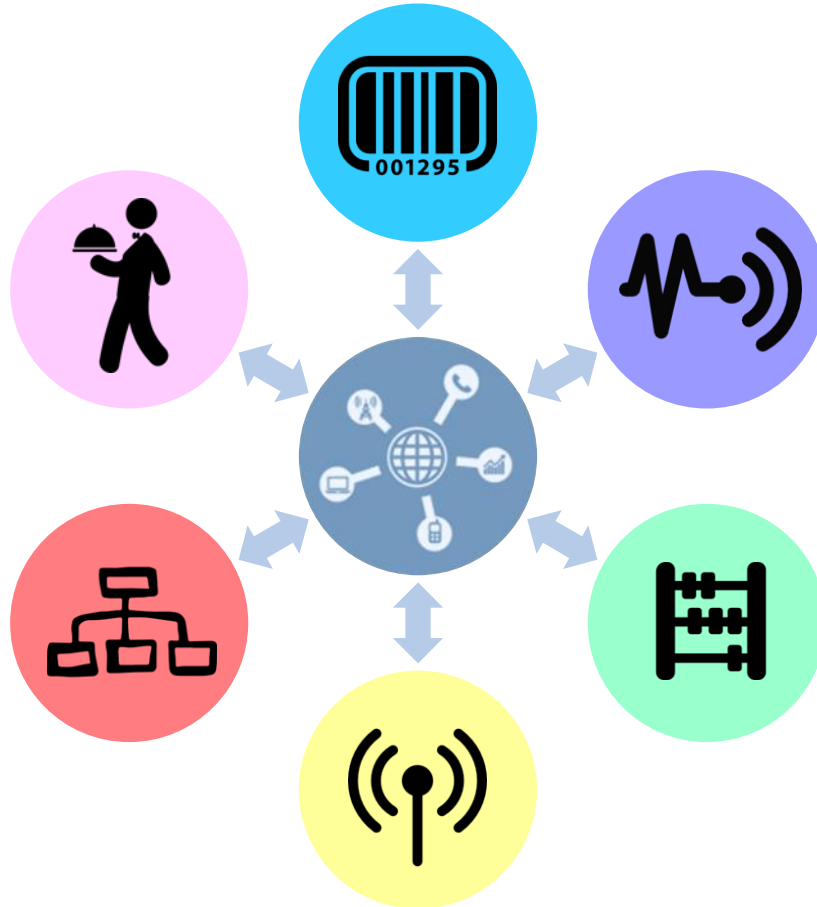


Coisas

Inteligência
computacional

Comunicação

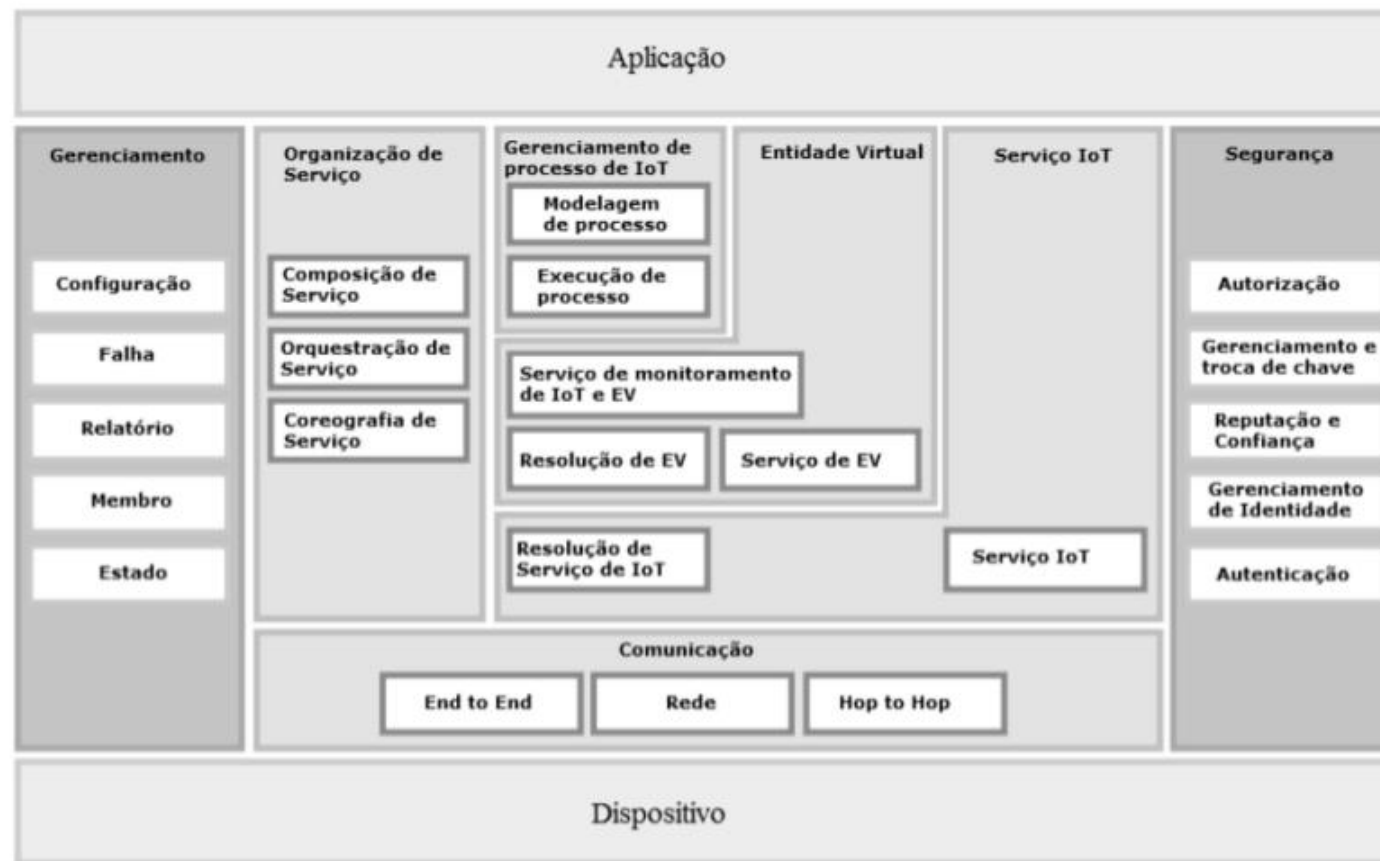
Blocos básicos da IoT



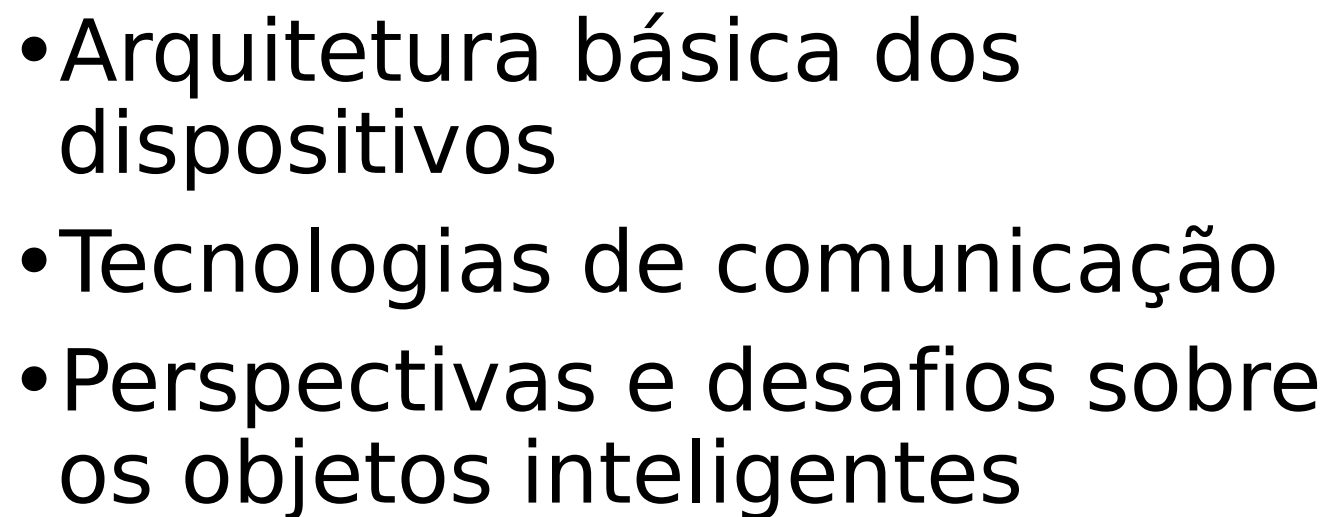
- **Serviços:**

- Serviços de Identificação
 - Mapeamento entre Entidades Físicas e Entidades Virtuais
- Serviços de Agregação de Dados
 - Coleta e sumarizam dados obtidos dos objetos inteligentes
- Serviços de Colaboração e Inteligência
 - Agem sobre os serviços de agregação de dados para tomar decisões e reagir de modo adequado a um determinado cenário

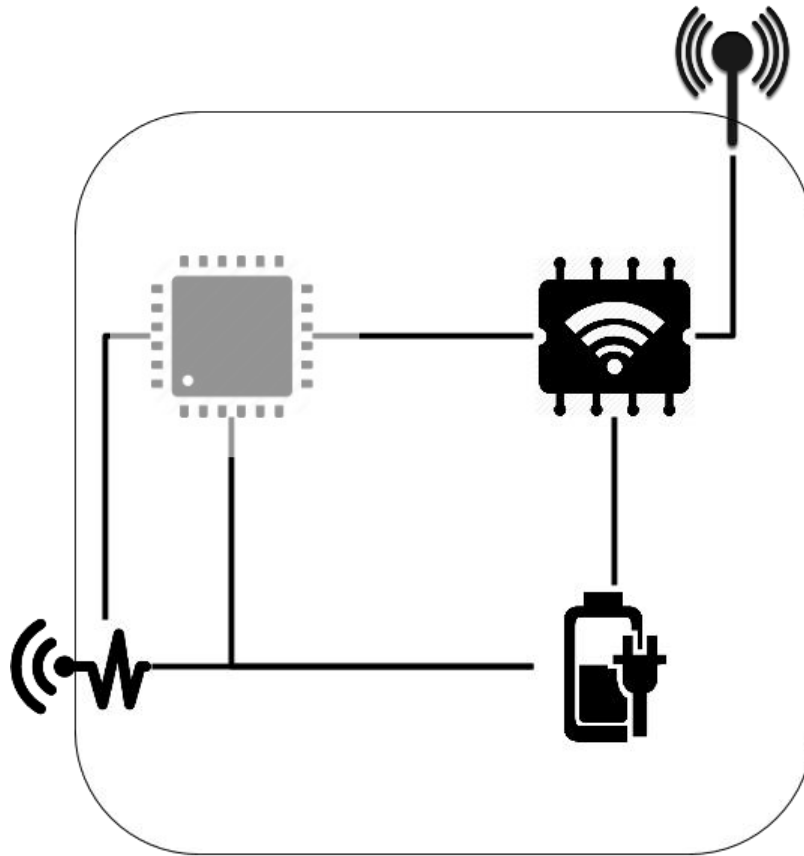
Dissecando a figura anterior



MANIOT: UMA ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO EM INTERNET DAS COISAS apud
<https://media.readthedocs.org/pdf/smarththings/latest/smarththings.pdf>



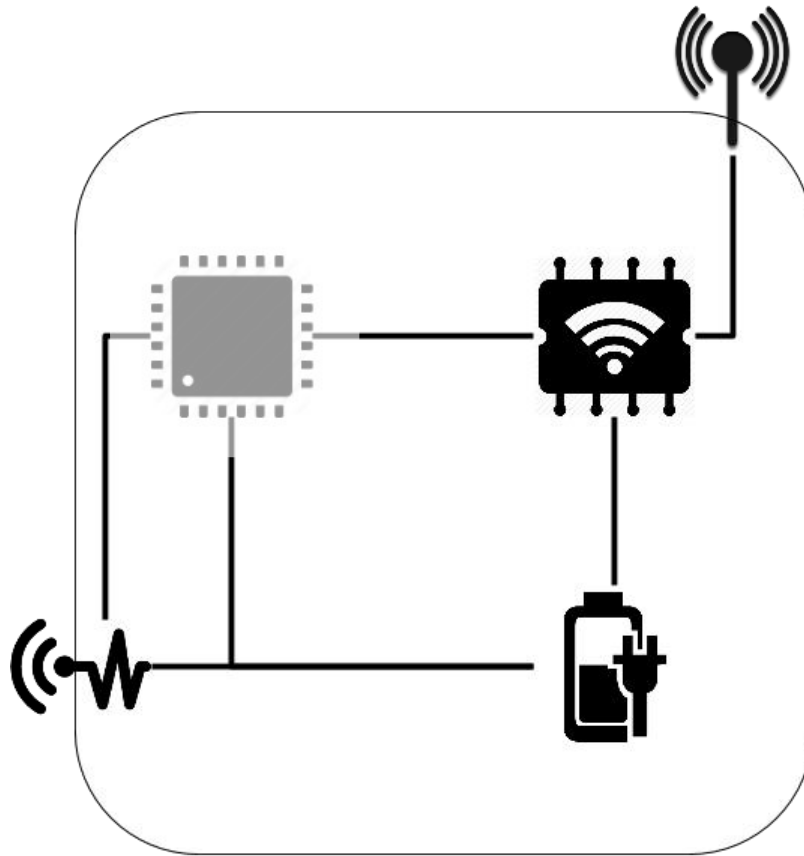
Arquitetura básica dos dispositivos



- Unidades de processamento/memória

- Geralmente apresentam baixo poder computacional
- Compostas por microcontroladores
- Possuem conversor analógico-digital
- Memória (volátil e/ou não volátil)

Arquitetura básica dos dispositivos



- Unidades de processamento/memória

- Otimizadas para economia de energia
- Conjunto de instruções RISC
- Arquitetura ARM

- Ferroelectric RAM (FeRAM) VS Flash

- FeRAM menor consumo, tempo de escrita
- Flash maior capacidade, mais barato

- SRAM/DRAM

- SRAM atualização periódica, mais rápida e cara
- DRAM maior capacidade, mais lenta

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidade(s) de processamento/memória



MSP430FR5969 Ultra-Low-Power FRAM Microcontroller

16-Bit RISC
Architecture
16-MHz Clock
2 KB SRAM
64KB Ultra-Low-Power
FeRAM
Ultra-Low-Power Writes
Fast Write at 125 ns
Per Word

MSP430F5529 Low-Power + Performance Microcontroller

16-Bit RISC
Architecture
25-MHz Clock
8KB RAM
128KB Flash

TM4C129x Performance Microcontroller

ARM® Cortex™ -M4F
processor core
120-MHz Clock
256 KB single-cycle
System SRAM
1024 KB Flash memory

Sitara™ AM335x processors

ARM® Cortex®-A8 32-
Bit
1-GHz
32KB of L1
256KB of L2
external Memory
Interfaces

[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidade(s) de processamento/memória



MSP430FR5969
Ultra-Low-Power
FRAM
Microcontroller

MSP430F5529
Low-Power +
Performance
Microcontroller

TM4C129x
Performance
Microcontroller

Sitara™ AM335x
processors

16-Bit RISC
Architecture
16-MHz Clock
2 KB SRAM
64KB Ultra-Low-Power
FeRAM
Ultra-Low-Power Writes
Fast Write at 125 ns
Per Word

16-Bit RISC
Architecture
25-MHz Clock
8KB RAM
128KB Flash

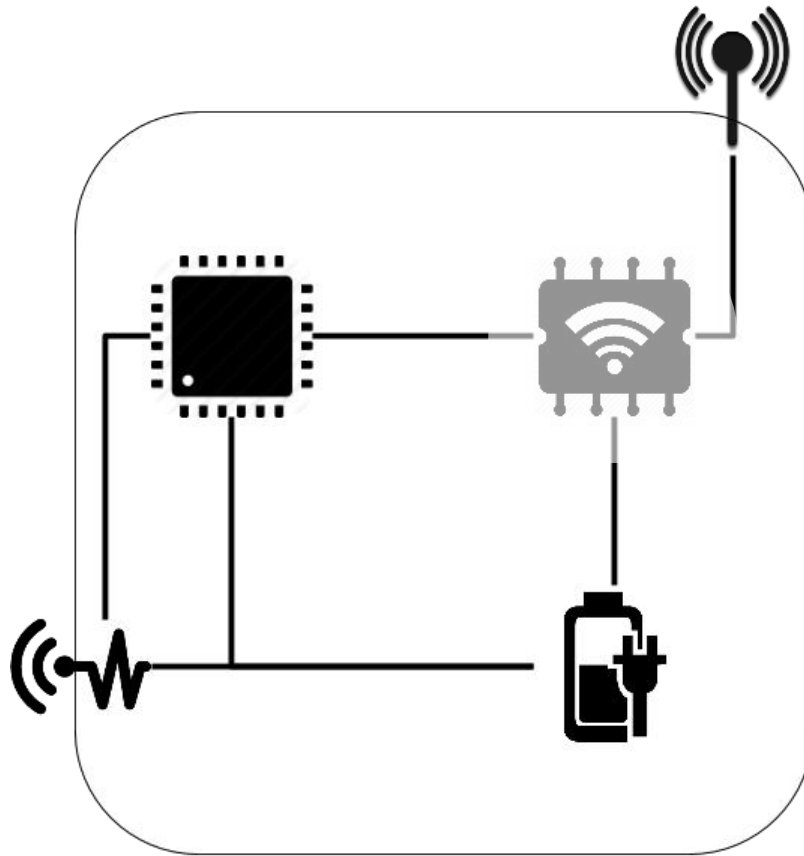
ARM® Cortex™ -M4F
processor core
120-MHz Clock
256 KB single-cycle
System SRAM
4 KB Flash memory

ARM® Cortex®-A8 32-
Bit
1-GHz
32KB of L1
256KB of L2
external Memory
Interfaces

Diferentes
capacidades para
diferentes
finalidades

[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

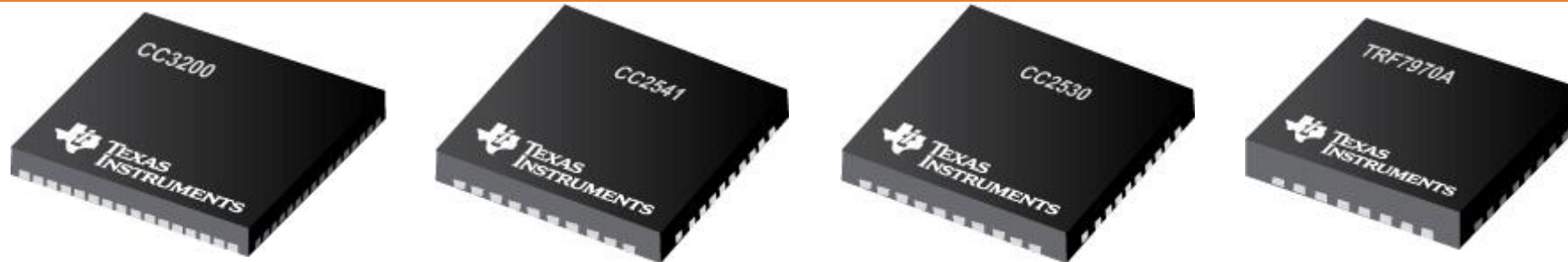


- **Unidades de Comunicação**

- Ao menos um canal de comunicação
 - Com ou sem fio
- Rádios de baixo custo e potência
 - *Low power and Lossy Networks (L2Ns)*
- Curto alcance
- Alta taxa de perdas de mensagens

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidades de Comunicação



SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 wireless MCU

802.11 b/g/n Radio
OFDM
Throughput
UDP: 16 Mbps
TCP: 13 Mbps
Low Power:
RX: 59 mA
TX: 229 mA

Bluetooth® Smart CC254x wireless MCUs

2.4-GHz BLE
Supports:
250-kbps - 2-Mbps
Low Power:
RX: 17.9 mA
TX: 18.2 mA

ZigBee® CC253x wireless MCUs

2.4-GHz IEEE 802.15.4
Supports:
20-kbps - 250-Mbps
Low Power:
RX: 24 mA
TX: 29 mA

TRF7970A multi-protocol 13.56-MHz RFID/NFC transceiver IC

13.56 MHz
RX: 10mA
TX: 70mA

[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidades de Comunicação



SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 wireless MCU

802.11 b/g/n Radio
OFDM
Throughput:
UDP: 16 Mbps
TCP: 13 Mbps
Low Power:
RX: 59 mA
TX: 229 mA

Bluetooth® Smart CC254x wireless MCUs

2.4-GHz BLE
Supports:
250-kbps - 2 Mbps
Low Power:
RX: 17.9 mA
TX: 18.2 mA

ZigBee® CC253x wireless MCUs

2.4-GHz IEEE 802.15.4
Supports:
20-kbps - 250 Mbps
Low Power:
RX: 24 mA
TX: 29 mA

TRF7970A multi-protocol 13.56-MHz RFID/NFC transceiver IC

13.56 MHz
RX: 10mA
TX: 70mA

[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidades de Comunicação – categorias por alcance



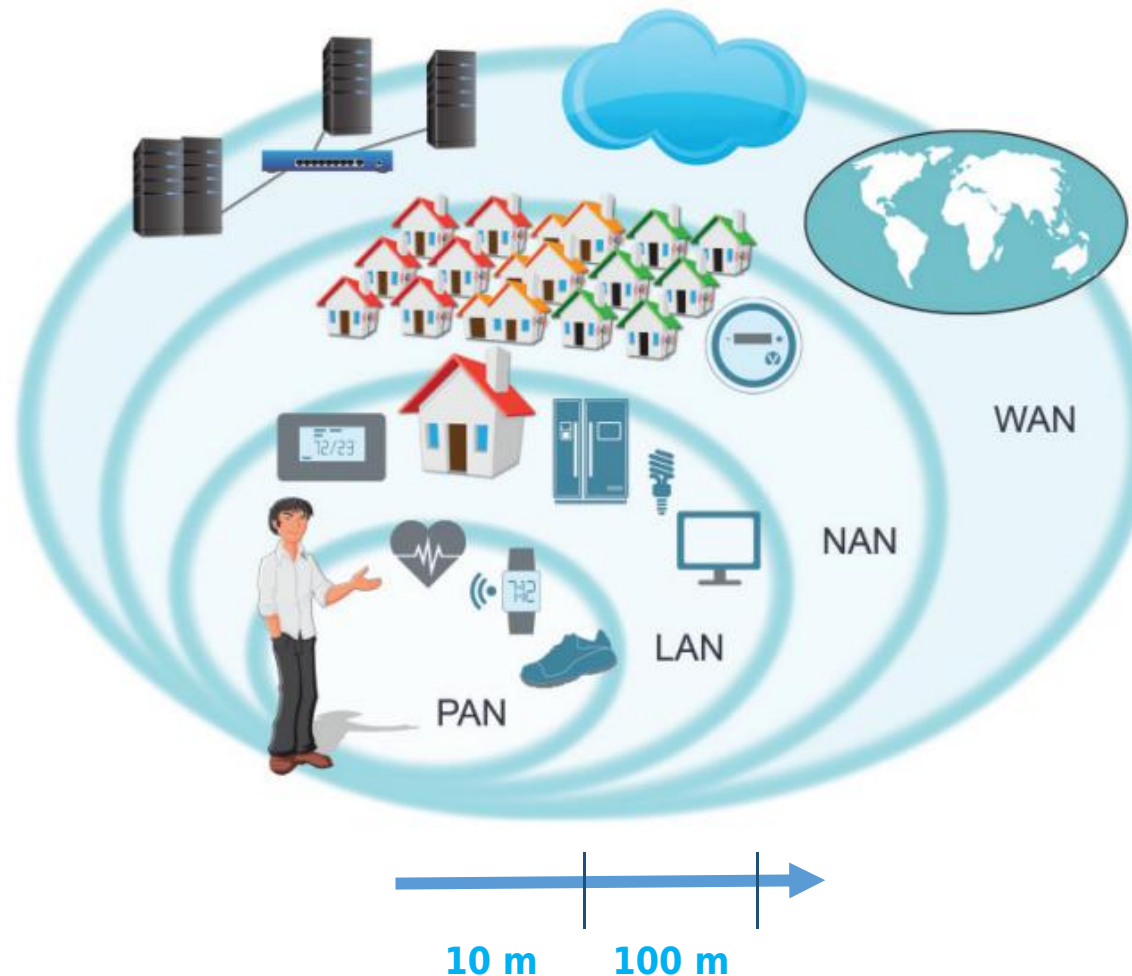
• Personal Area Network (PAN)

- Smartphones conectados a acessórios via Bluetooth
- Alcance 10 metros
- Operam com rádios de baixa potência
- Alimentados por pequenas baterias

[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidades de Comunicação – categorias por alcance



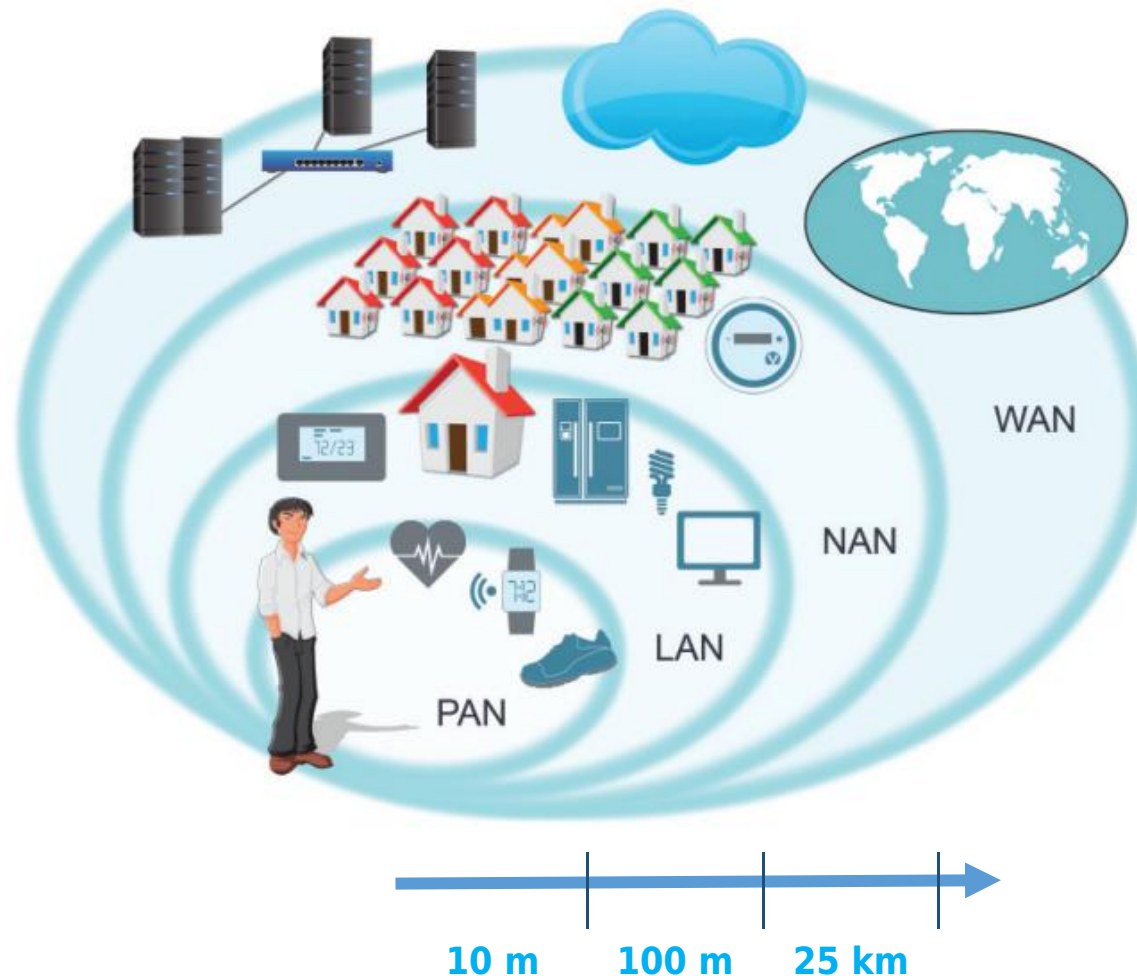
• Local Area Network (LAN)

- Combinado de conexões cabeadas e sem fio
- Alcance 100 metros
- Exemplo: Wi-Fi doméstico
- Conectam à Internet:
 - computadores,
 - TVs
 - Smartphones
 - ...

[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidades de Comunicação – categorias por alcance



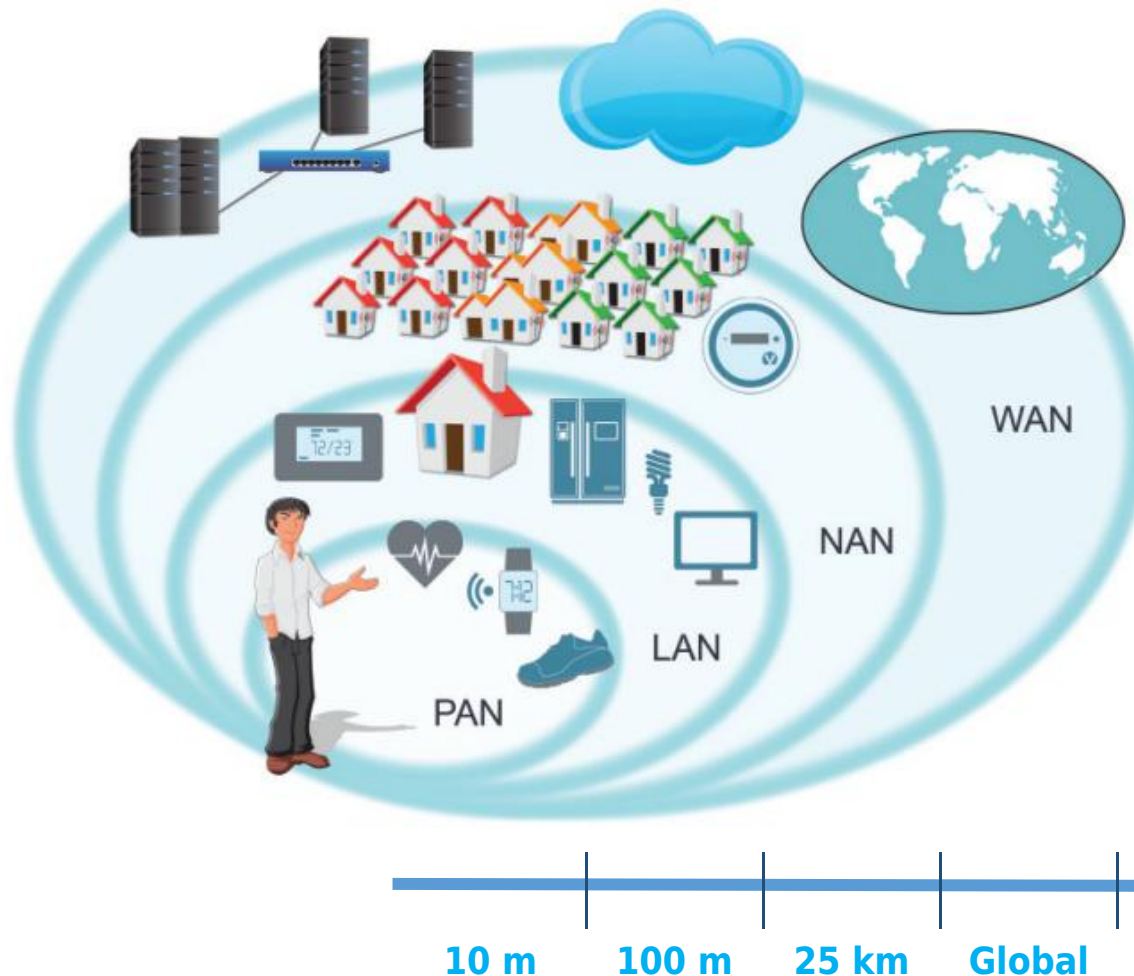
- **Neighborhood Area Network (NAN)**

- Usualmente conexões sem fio podem alcançar mais que 25 km
- É necessário maior potência de transmissão
- Exemplo: *Smart-grids*

[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidades de Comunicação – categorias por alcance



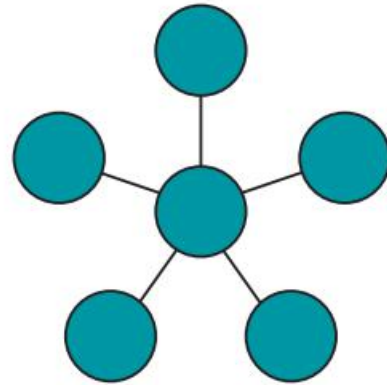
- **Wide Area Network (WAN)**

- Área mais abrangente
- A Internet é considerada uma WAN
- Emprega conexões com e sem fio

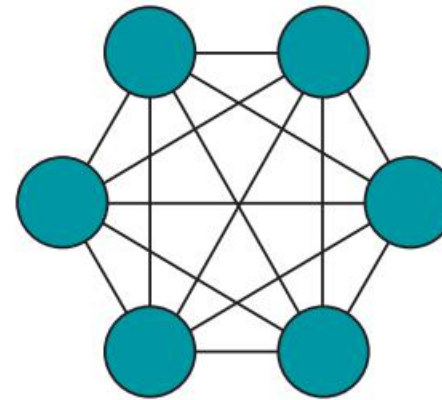
[http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-products.html]

Arquitetura básica dos dispositivos

Unidades de Comunicação – categorias por topologia



Estrela



Malha

Arquitetura básica dos dispositivos

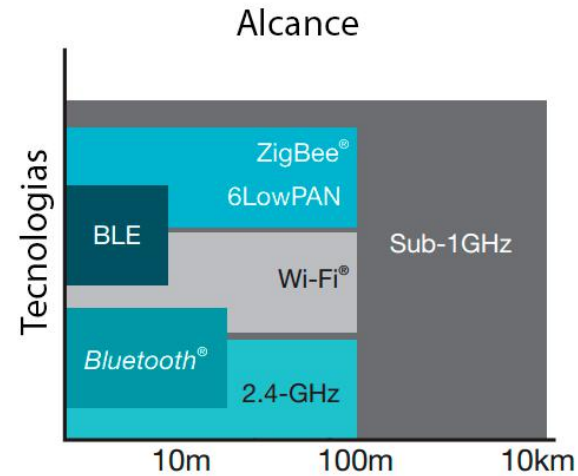
Tecnologias de comunicação

- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.11 (Wi-Fi)
- ZigBee
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- 3G/4G
- LoRaWan
- Sigfox



Arquitetura básica dos dispositivos

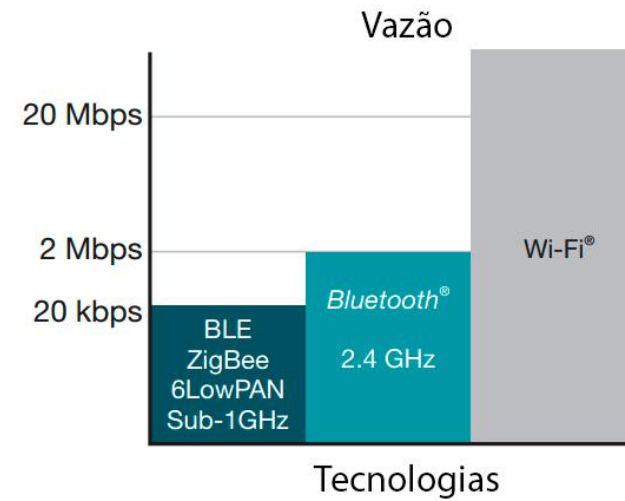
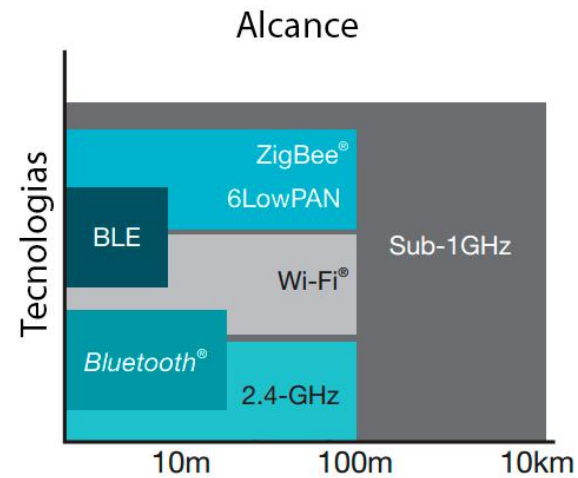
Tecnologias de comunicação



[<http://www.ti.com/lit/wp/swry010/swry010.pdf>]

Arquitetura básica dos dispositivos

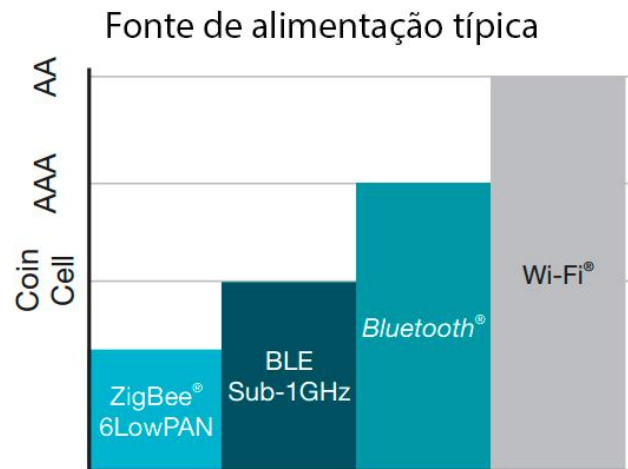
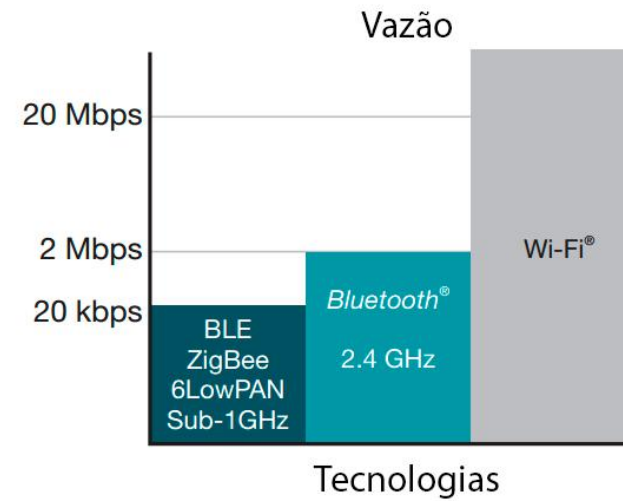
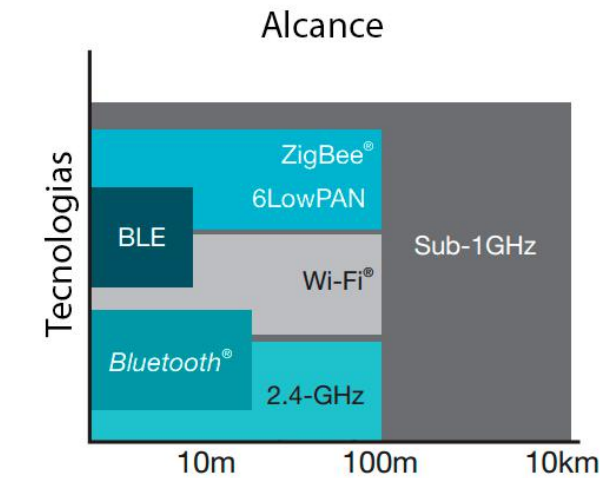
Tecnologias de comunicação



[<http://www.ti.com/lit/wp/swry010/swry010.pdf>]

Arquitetura básica dos dispositivos

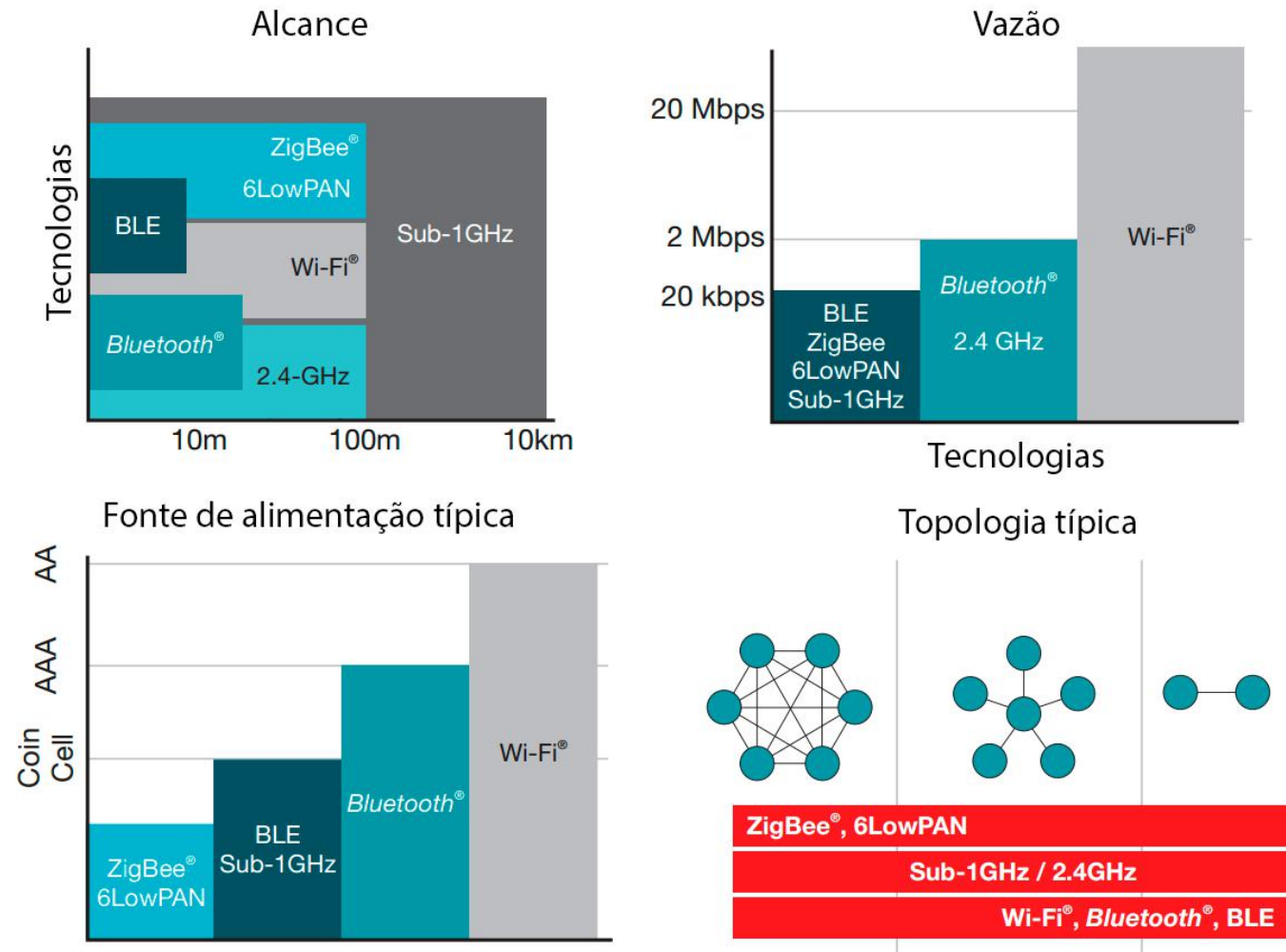
Tecnologias de comunicação



[<http://www.ti.com/lit/wp/swry010/swry010.pdf>]

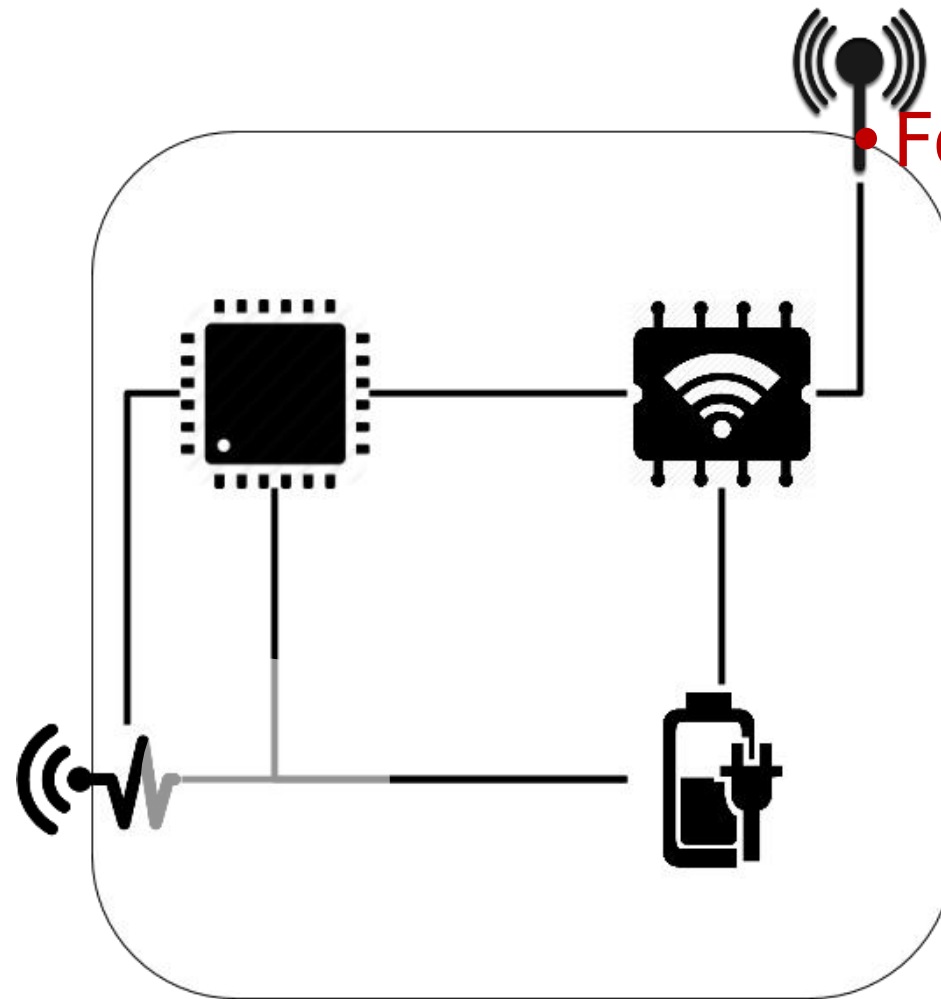
Arquitetura básica dos dispositivos

Tecnologias de comunicação



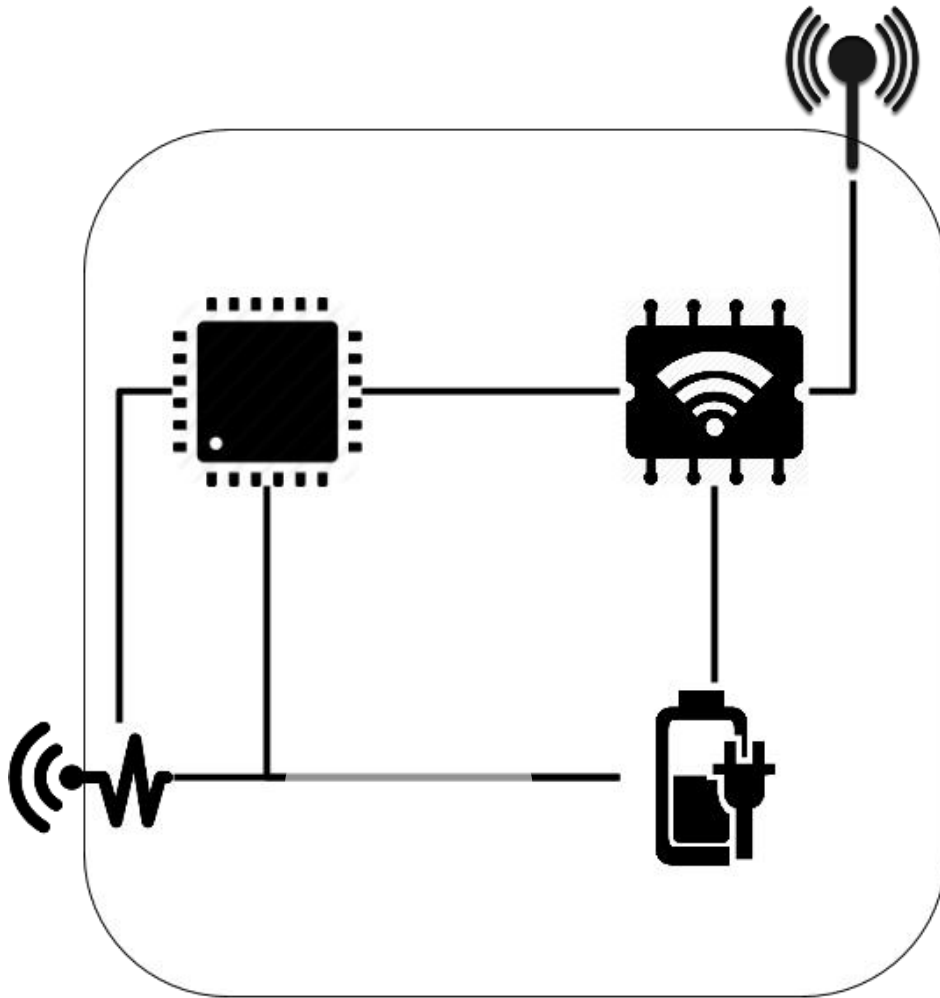
[<http://www.ti.com/lit/wp/swry010/swry010.pdf>]

Arquitetura básica dos dispositivos



• Fonte de energia

- Fornece energia ao componentes
- Conversor AC-DC
- Fontes:
 - Bateria (recarregável ou não)
 - Solar
 - ...



- **Unidades de sensores/atuadores**
 - Geralmente capturam grandezas físicas de modo analógico
 - Capturam grandezas físicas:
 - Temperatura
 - Umidade
 - Presença
 - ...
- **Sensores virtuais**

CO₂ + Temperatura =

A equação visual mostra um sensor de CO₂ (cilindro dourado) seguido de um sinal de adição (+), um sensor de temperatura (chip preto com três pinos), um sinal de igualdade (=) e uma imagem de fogo.

Perspectivas e desafios sobre os objetos inteligentes

1. Energia
2. Tecnologias de *hardware*

- Objetos inteligentes em geral:
 - Requerem baterias
 - Muitas vezes as baterias não são recarregáveis
 - Podem estar inacessíveis fisicamente
 - Ex: embutidos em outros dispositivos
- *Hardware e Software* projetados para estender ao máximo a vida útil dos objetos inteligentes

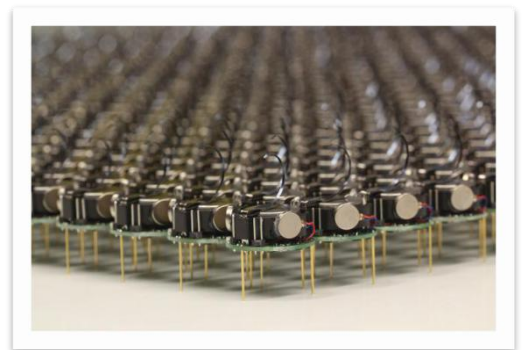
- Coleta de Energia (*Energy Harvesting*)
 1. Transforma energia de fontes externas ao dispositivo
 - Solar, Eólica, Cinética...
 2. Armazena em baterias
- Objetivo:
 - Suprir as necessidades dos dispositivos
 - Envio de mensagens, processamento...
- Desafios:
 - Como programar as atividades a serem executadas considerando o orçamento de energia (*Energy Budget*)?

Perspectivas e desafios sobre os objetos inteligentes

1. Energia

2. Tecnologias de *hardware*

- Ao passo que os dispositivos de IoT diminuem
 - Por um lado
 - Limitações aumentam (espaço reduzido)
 - Por outro lado
 - Avanços tecnológicos para mitigar problemas de espaço
- *System on a Chip (SoCs)*
 - Um circuito integrado possui todos os componentes de um sistema computacional
 - Processador, memória, sensores ...



- *Microelectromechanical systems* (MEMS)
 - Dispositivos minúsculos (nanômetros)
 - Prevista em 1983 [Angell et al. 1983]
 - É realidade hoje
- *Claytronics e Programmable Matter*
(“claytronic atoms” ou “catoms”)
 - Consiste em combinar mini robos
 - *Catoms* possuem diversas capacidades:
 - Comunicação, Monitoramento, Mobilidade...
 - Habilitar a mudança de propriedades físicas de modo programado
 - Forma, densidade, condutividade...

- Grande investimento de diversas empresas
 - Preços das plataformas estão caindo
 - Raspberry Pi ao custo de US\$ 35
 - ESP8266 custa US\$ 2
- Sensores
 - Tipos variados ao custo de centavos de dólar



Dúvidas?

Internet das Coisas
Arquitetura básica dos dispositivos

Vinícius Fernandes Soares Mota